



MIRA — MAPEAMENTO E ROBÓTICA

MM1-BLACK

Trena 2D · Manual do usuário

Rev. 2026-09-19

www.mirarobotica.com

1. Sobre este manual

Este manual contém as instruções necessárias para preparar, operar e configurar a MM1-BLACK. Leia as orientações de segurança antes do primeiro uso.

Caminhos de menu são indicados por setas, como SETUP → Cal → Measure. Nomes em destaque identificam abas, botões e opções exibidos na tela.



MM1-BLACK — Trena 2D MIRA

Recursos e especificações

A MM1-BLACK registra distância, azimute e inclinação para levantamentos 2D em cavernas e minas. Os pontos podem ser visualizados, revisados e organizados no equipamento antes da transferência.

- Medição linear — alcance de até 50 m, com precisão de 2 mm.
- Orientação — azimute e inclinação com autocalibração e tratamento de ruído magnético.
- Interface — tela touch de 4,3", resolução de 480 × 800 pixels.
- Visualização — planta e perfil atualizados durante a captura e ao abrir um arquivo.
- Autonomia — até 10 horas de operação, com recarga USB-C.
- Captura — modos 2-tap, 1-tap e contínuo.
- Atualizações — firmware atualizado pela internet.

2. Preparar para uso

Execute estas etapas no início de cada levantamento. Ligue a MM1-BLACK e aguarde até que a tela principal seja exibida.

- 01** Abra SENSOR. Acione o botão e confirme a resposta do laser e dos sensores de orientação. Verifique também a bateria.
- 02** Abra FILE. Toque em NEW para criar um arquivo ou selecione um arquivo existente e toque em USE.
- 03** Confirme o arquivo ativo. Use DEL somente quando quiser excluir permanentemente o item selecionado.
- 04** Abra VIEW. Selecione PLAN para a vista em planta ou PROFILE para o perfil.
- 05** Abra POINTS para revisar as leituras e acessar DEL, CLR, SAVE e TX.
- 06** Abra SETUP quando precisar alterar o modo de captura ou verificar a autocalibração.

IMPORTANTE — Toque em SAVE antes de desligar o equipamento ou selecionar outro arquivo.

3. Utilizar a interface

Os indicadores no topo da tela apresentam o estado atual do equipamento:

- Bateria — verde: carga adequada; amarelo: recarregue em breve; vermelho: recarregue.
- SD verde — armazenamento disponível.
- LINK — conexão Bluetooth ativa.
- Horário — relógio do equipamento.

Abas: POINTS (leituras) · VIEW (visualização) · SENSOR (verificação) · FILE (arquivos) · SETUP (configuração).

POINTS — revisar e gravar

Cada linha reúne distância, azimuth e inclinação. DEL remove o ponto selecionado; CLR limpa a lista da sessão; SAVE grava a sessão e as alterações no arquivo ativo; TX transmite os pontos ao aplicativo conectado.

MM1-BLACK ● 78% SD LINK 14:32

POINTS	VIEW	SENSOR	FILES	SETUP
Ref#	D(m)	E	Azm	Inc
12	4.812		212.4	-3.1
11	3.105		210.8	-2.8
10	3.105		210.8	-2.8
9	3.105		210.8	-2.8
8	2.447		98.2	1.4
7	5.920		45.0	-12.6
6	-	E	-	-
5	1.882		180.0	0.2
4	6.401		33.7	5.5
3	2.110		275.1	-8.0

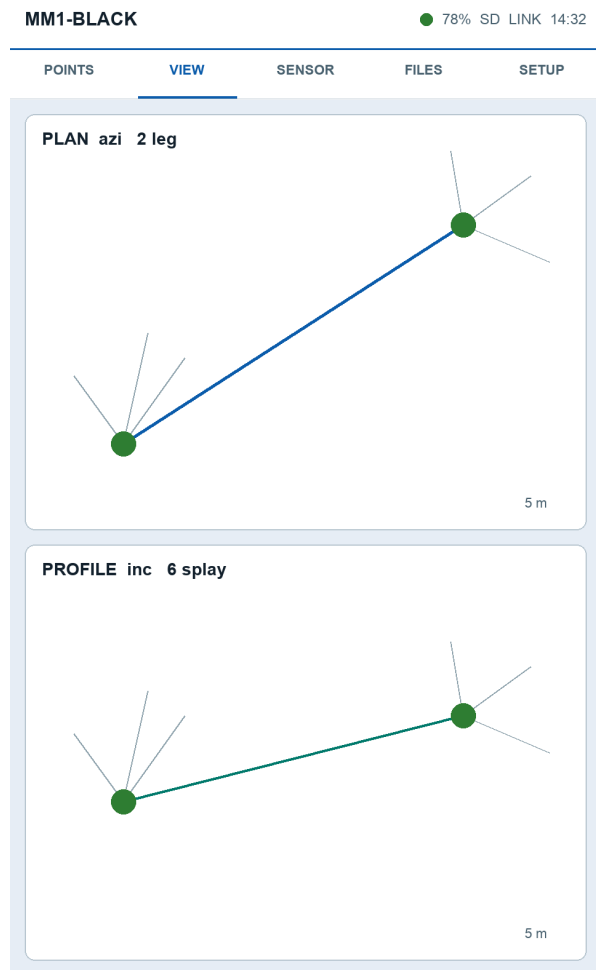
1 / 2

DELCLRSAVETX

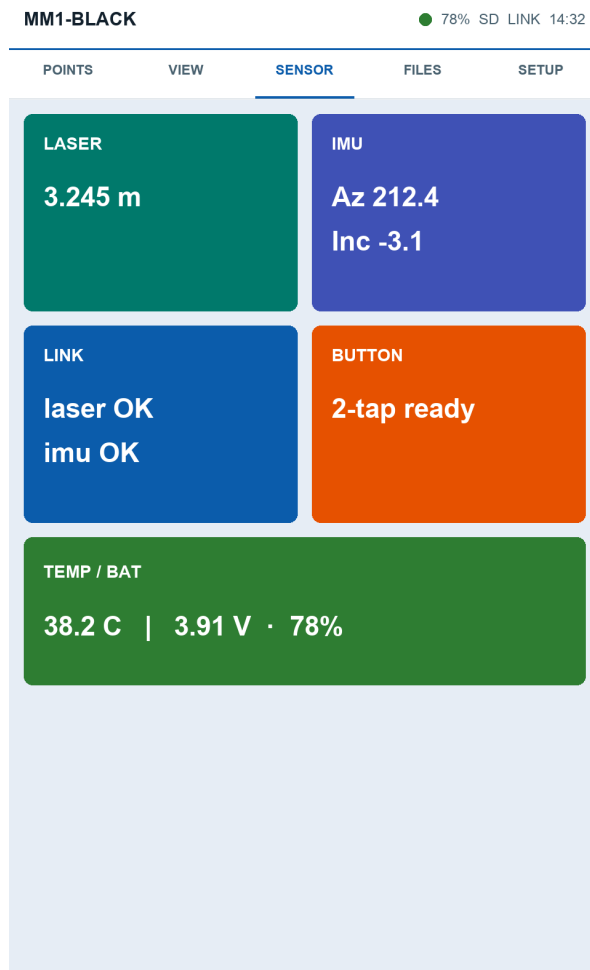
Figura — aba POINTS (lista de medições)

VIEW e SENSOR

VIEW apresenta o levantamento durante a captura e ao abrir um arquivo. PLAN exhibe a planta e PROFILE, o perfil. SENSOR permite verificar os sistemas de medição antes do uso.



VIEW — PLAN e PROFILE



SENSOR — laser, IMU, link, botão

4. Capturar pontos e estações

Mantenha a MM1-BLACK estável durante a leitura. Capturas comuns são associadas à estação atual; capturas de navegação definem a próxima estação.

Capturar um ponto

- 01** Posicione o equipamento na estação atual e aponte o laser para o alvo.
- 02** Acione o botão de acordo com o modo selecionado.
- 03** Mantenha o equipamento imóvel até o sinal sonoro de sucesso ou falha.
- 04** Confirme o registro em POINTS ou acompanhe sua posição em VIEW.

Avançar para uma nova estação

- 01** Abra SETUP → Cal → Measure e ative Hold 5s nav.
- 02** Aponte o laser para a posição da próxima estação.
- 03** Mantenha o botão pressionado por aproximadamente cinco segundos.
- 04** Aguarde as três leituras. Quando são consistentes, elas formam a nova estação e atualizam o percurso em VIEW.

Capturas comuns e o modo contínuo permanecem associados à estação atual. Somente o comando Hold 5s nav avança a estação.

Escolher o modo de captura

- 2-tap — o primeiro toque liga o laser; o segundo realiza a captura.
- 1-tap — um toque liga o laser e inicia a captura.
- Contínuo — inicia uma sequência de capturas; pressione novamente para interromper.

LEITURA DESCARTADA — estabilize o equipamento, verifique SENSOR e repita a captura. Movimento brusco, baixa qualidade de orientação ou interferência elevada podem invalidar a leitura.

Modo 2-tap

MM1-BLACK

78% SD LINK 14:32

POINTS	VIEW	SENSOR	FILE	SETUP
Ref#	D(m)	E	Azm	Inc
12	4.812		212.4	-3.1
11	3.105		210.8	-2.8
10	3.105		210.8	-2.8
9	3.105		210.8	-2.8
8	2.447		98.2	1.4
7	5.920		45.0	-12.6
6	-	E	-	-

AIM - press again to CAPTURE

DEL

CLR

SAVE

TX

Primeiro toque — laser ativo

MM1-BLACK				78% SD LINK 14:32	
POINTS	VIEW	SENSOR	FILE	SETUP	
Ref#	D(m)	E	Azm	Inc	
12	4.812		212.4	-3.1	
11	3.105		210.8	-2.8	
10	3.105		210.8	-2.8	
9	3.105		210.8	-2.8	
8	2.447		98.2	1.4	
7	5.920		45.0	-12.6	
6	-	E	-	-	
AIM - press again to CAPTURE					
DEL		CLR		SAVE	
				TX	

Segundo toque — resultado

5. Configurar a MM1-BLACK

Abra SETUP para ajustar a interface, consultar a autocalibração, selecionar o modo de captura e gerenciar as conexões.

Bright — ajustar tela e som

- Brilho — ajuste a iluminação às condições do ambiente; valores menores ajudam a ampliar a autonomia.
- Volume — define o nível dos sinais de confirmação e falha; 0 desativa os sons.
- Tema — alterna entre as interfaces clara e escura.

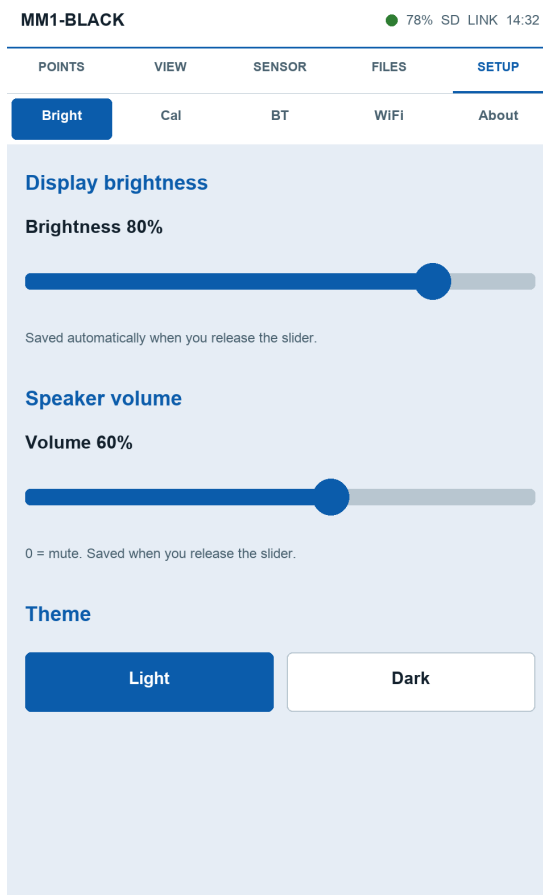


Figura — SETUP → Bright

Cal — verificar sensores e captura

- IMU — consulte a qualidade da autocalibração. Se necessário, afaste-se de grandes massas metálicas e faça movimentos em forma de “8” por aproximadamente 30 segundos.
- Laser — toque em Test para verificar o retorno da medição de distância.
- Trim — informe o ajuste fino da distância, em milímetros.
- Measure — selecione 2-tap, 1-tap ou contínuo e configure Hold 5s nav.

About

Exibe o nome do produto, a versão instalada e o QR Code do instalador.

6. Transferir dados ao celular

- 01 Ative o Bluetooth do celular e abra o TopoDroid ou o SexyTopo.
- 02 Na MM1-BLACK, acesse SETUP → BT.
- 03 No aplicativo, selecione SAP6_0001.
- 04 Aguarde até que o indicador LINK apareça no topo da tela.
- 05 Realize uma captura de teste e confirme o recebimento no aplicativo.
- 06 Para transmitir os pontos da sessão, abra POINTS e toque em TX.

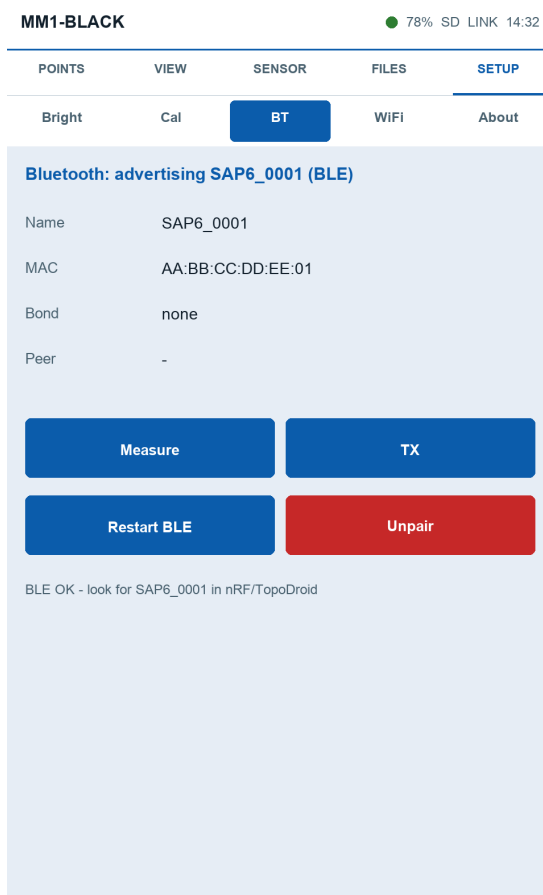


Figura — SETUP → BT (SAP6_0001)

Se a MM1-BLACK estiver operando como ponto de acesso Wi-Fi, desative esse modo antes do pareamento Bluetooth.

Atualizar o firmware

- 01 Abra WiFi e conecte a MM1-BLACK a uma rede.
- 02 Toque em Check para procurar uma nova versão.
- 03 Se houver uma atualização, toque em Install e mantenha o equipamento ligado até a conclusão.
- 04 Abra About para confirmar a versão instalada.

7. Segurança e conservação

- Laser: não olhe diretamente para o feixe nem o direcione para os olhos.
- Mantenha a janela do laser limpa. Use um pano macio e seco; não aplique produtos abrasivos.
- Não desmonte nem modifique o equipamento.
- Proteja a tela contra impactos e objetos pontiagudos.
- Verifique a carga da bateria antes de jornadas prolongadas.
- Para períodos longos sem uso, armazene o equipamento limpo e em local seco.

8. Solução de problemas

A captura não é concluída

1. Limpe e desobstrua a janela do laser. 2. Evite incidência solar extrema. 3. Verifique SENSOR. 4. Estabilize o equipamento. 5. Consulte SETUP → Cal → IMU e repita.

Azimute ou inclinação inconsistentes

Abra SETUP → Cal → IMU. Afaste o equipamento de fontes de interferência magnética e execute novamente a autocalibração.

Pontos não aparecem após religar

A sessão não foi salva. Abra POINTS e toque em SAVE antes de desligar ou trocar de arquivo.

O celular não encontra a MM1-BLACK

Confirme o Bluetooth do celular. Abra SETUP → BT, selecione Restart BLE e desative o ponto de acesso Wi-Fi do equipamento.

A tela está difícil de visualizar

Abra SETUP → Bright. Ajuste o brilho e, se necessário, alterne entre os temas.

Contato MIRA

MIRA — Mapeamento e Robótica Ltda.

Belo Horizonte / MG

contato@mirarobotica.com

www.mirarobotica.com